NM SOLUTION

엔엠솔루션

공 사 제 안 서

# 진공건조로 회전·안착, 접합 용접 및 이동 공사

## 주식회사 금강변압기

### I. 작업계획서

작업 순서 · 인양계획 · 타임테이블 · 안전

### II. 견적서

원가계산 · 산출근거 · 공종별 내역 · 공정표




완료 예상 모습: 1번 도어부·2번 후면부 일체화 후 최종 이동 장소 안착 (3D 렌더링)

| | |
|---|---|
| **발주처** | 주식회사 금강변압기 · 경기 화성시 마도면 마도공단로1길 214 |
| **대상물** | 진공건조로 2분할체 (1번 도어부 38t, 2번 후면부 48t, 합계 약 86t) |
| **공사 범위** | 임시 베이스 설치·회수, 회전·안착, 접합면 사상, 밀착, 접합부 용접, 완성품 이동 (250t 1대) |
| **공기 (가정)** | 2026. 10. 21(수) ~ 11. 03(화), 작업일 12일 · 날짜는 가정, 착공일은 협의 확정 |
| **공급자** | 엔엠솔루션 (NM SOLUTION) · 대표 김성배 · 경기도 평택시 고덕동 도시지원로 121 지식공장 아이타워 906호 · 대표전화 1800-5901 · 직통 010-2369-3691 · nm-solution.co.kr |
| **제출일** | 2026. 10. 19 |

# 문서 구성

본 서류는 표지, 작업계획서, 견적서 순으로 묶여 있으며 각 문서 안의 쪽번호는 문서별로 매겨져 있음. 아래 "묶음 쪽"은 전체 PDF 기준임.


| 구분 | 내용 | 문서 내 쪽 | 묶음 쪽 |
|---|---|---|---|
| **표지** | **표지 · 문서 구성** | **—** | **1 ~ 2** |
| **I** | **작업계획서** | **1 ~ 9** | **3 ~ 11** |
| | 1. 공사 개요 · 2. 작업 순서 · 3. 인양계획 · 4. 타임테이블 | 1 ~ 8 | 3 ~ 10 |
| | 5. 안전관리 계획 · 6. 확인 사항 | 8 ~ 9 | 10 ~ 11 |
| **II** | **견적서** | **1 ~ 10** | **12 ~ 21** |
| | 목차 · 견적서(내역·특기사항) · 원가계산서 | 1 ~ 4 | 12 ~ 15 |
| | 산출근거 · 도비/용접/베이스 내역 | 5 ~ 8 | 16 ~ 19 |
| | 베이스 자재 산출 · 공정표 | 9 ~ 10 | 20 ~ 21 |


- 견적 요약: 공급가액 63,636,364원, 부가세 포함 70,000,000원. 세부 산출은 견적서 참조.
- 작업계획서의 공정 영상은 별도 파일로 제공함.
- 크레인은 250t 1대로 운용하며, 사양·배치는 크레인 업체와 협의해 확정함.

NM SOLUTION

# 진공건조로 회전·안착, 접합 용접 및 이동 작업계획서

2026-10-19 · 엔엠솔루션 (대표 김성배) → 주식회사 금강변압기 · 견적번호 NM-2610-01

금강변압기 마당의 진공건조로 2분할체(1번 도어부 38t, 2번 후면부 48t)를 회전해 임시 베이스 위에 안착하고, 접합부를 용접한 뒤 완성품을 지정 장소로 옮기는 계획임. 크레인은 250t 1대로 모든 인양을 수행함. 일정은 2026.10.21~11.03(작업일 12일)로 가정함.

## 1. 공사 개요

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 공사명 | 진공건조로 2기 회전·안착, 접합부 사상·용접, 완성품 이동 |
| 장소 | 경기 화성시 마도면 마도공단로1길 214, 주식회사 금강변압기 마당 (30t 갠트리 크레인 옆) |
| 대상물 | 1번 도어부 38t (사진 오른쪽, 도어시트 상부), 2번 후면부 48t (사진 왼쪽), 합계 약 86t. 두 조각 모두 현재 절단면이 바닥을 향함 |
| 작업 범위 | 임시 베이스 설치·회수, 회전·안착, 접합면 사상, 밀착, 접합부 용접, 완성품 이동 |
| 사용 크레인 | 이동식 크레인 250t 1대 (안착일·이동일 투입) |
| 공기 | 가정 일정 2026.10.21(수) ~ 11.03(화), 작업일 12일 (일요일 휴무, 1일 8시간). 날짜는 가정이며 착공일은 발주처 협의로 확정함 |
| 견적 | 공급가액 63,636,364원, 부가세 포함 70,000,000원 |
| 제외 | 전기 수전, 배관·닥트 해체·복구, 보온, 도장, 비파괴검사, 시운전 |

현장 갠트리 30t로는 인양할 수 없어 이동식 크레인 250t 1대로 회전·안착과 완성품 이동을 모두 수행함. 현재 위치, 베이스 위치, 최종 이동 장소는 아래와 같음.




현재 상태 (우측 상부뷰): 빨간 칸 현 위치, 노란 점선 베이스, 초록 점선 최종 이동 장소

## 2. 작업 순서

### 2-1. 임시 베이스 설치 (1~3일차)

- 기존 철판 조방 위에 H-250×250 10m 2본을 길이 방향으로 놓고, 양 끝에 3m 빔을 직각으로 대어 10m 빔과 용접함. 건조로는 이 위에 올림.
- H빔은 회수조건이며, 완성품 이동 후 회수함.



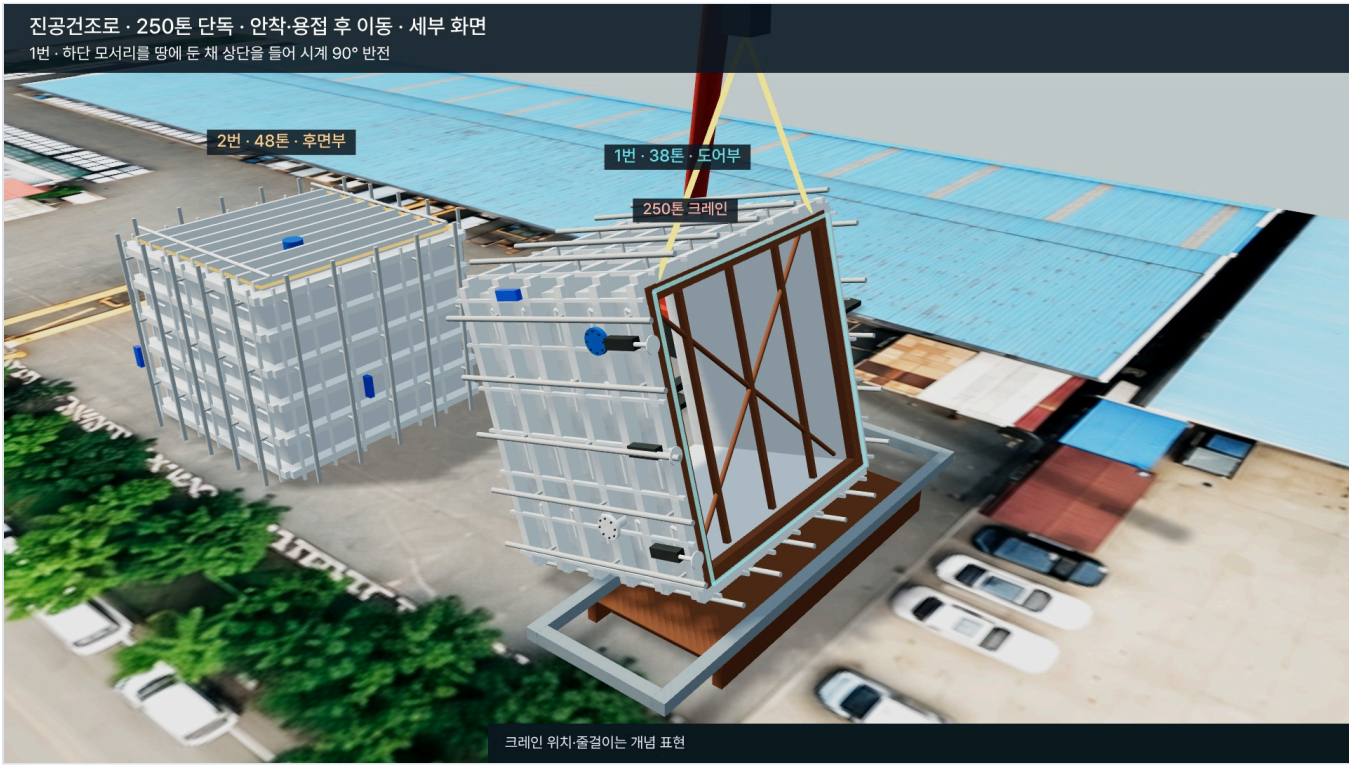
베이스 구성: 기존 철판 조방 + H빔 10m 2본 + 양 끝 3m 빔

### 2-2. 회전·베이스 안착 (4일차, 250t 1대)

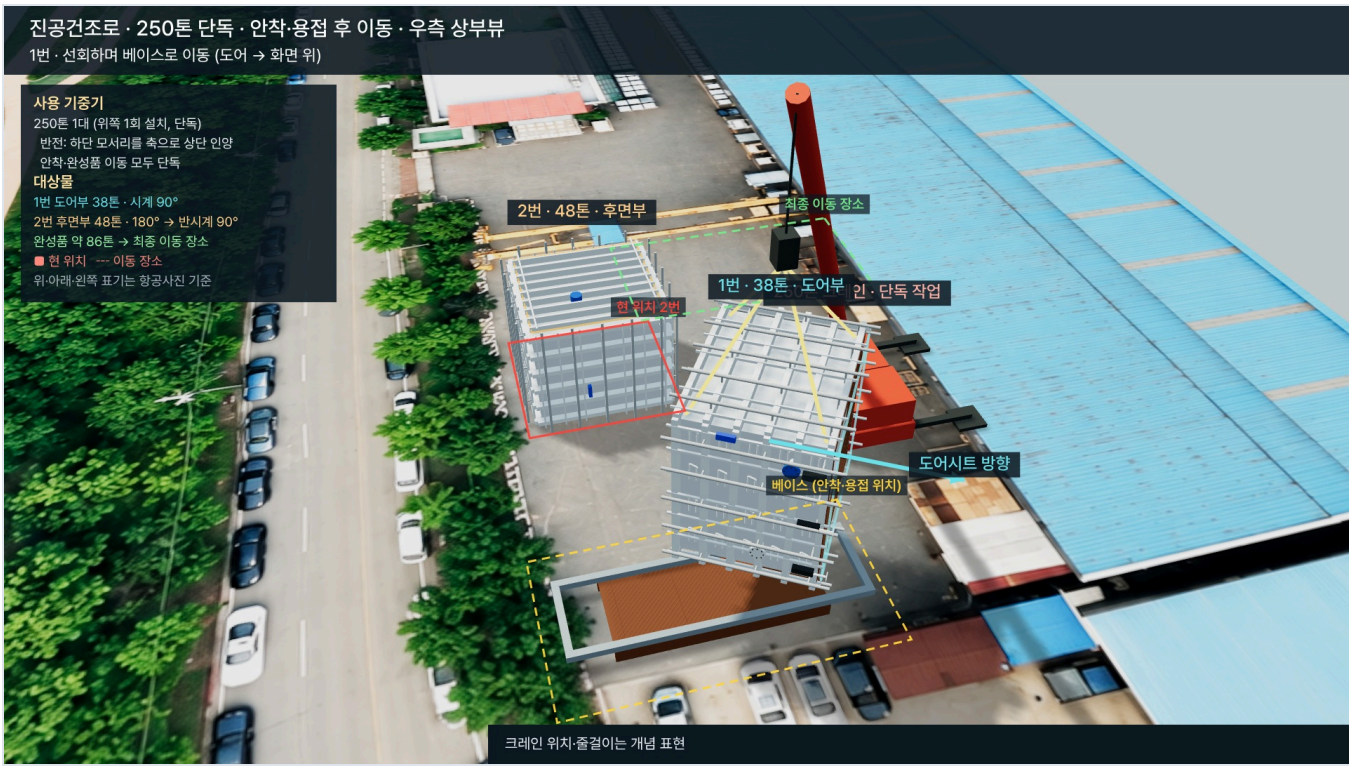
- 1번(38t): 상단 4점 결속 → 하단 모서리를 땅에 둔 채 상단을 들어 시계 90° 반전 → 줄걸이 해제, 새 상단 4점에 재결속 → 인양해 베이스에 안착.
- 2번(48t): 인양 후 공중에서 수평 180° 회전 → 원래 자리에 내려놓음 → 하단 모서리를 땅에 둔 채 반시계 90° 반전 → 재결속 → 1번에서 600mm 띄워 베이스에 안착.




1번 반전: 하단 모서리를 땅에 둔 채 상단을 들어 시계 90°



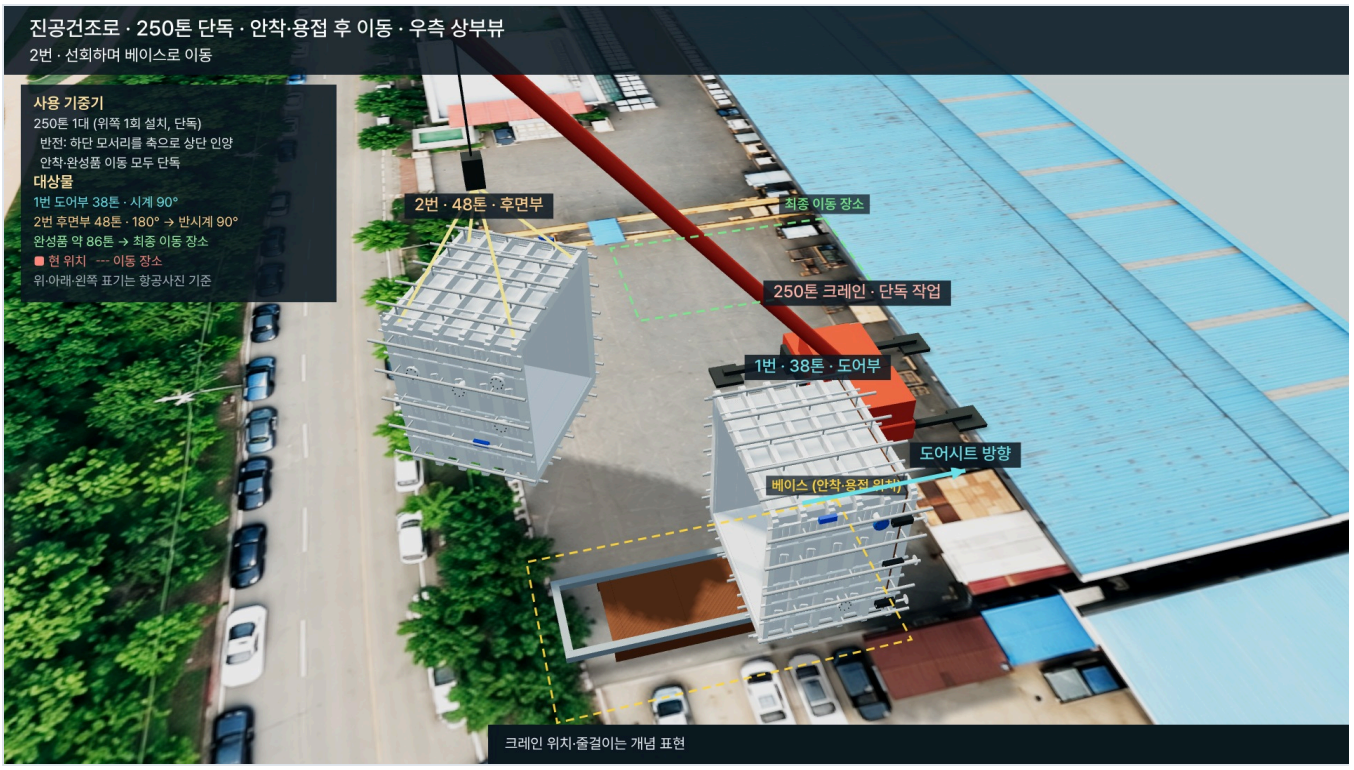

1번 반전 세부



1번 재인양 후 베이스로 이동



2번 반전: 수평 180° 후 반시계 90°



2번 베이스로 이동



두 조각 안착 완료 (간격 600mm)

## 2-3. 사상·밀착·용접 (5~11일차)

- 절단면 사상 2일(600mm 간격) → 유압잭으로 밀착·가접 2일 → 접합부 용접 3일.




접합면 사상



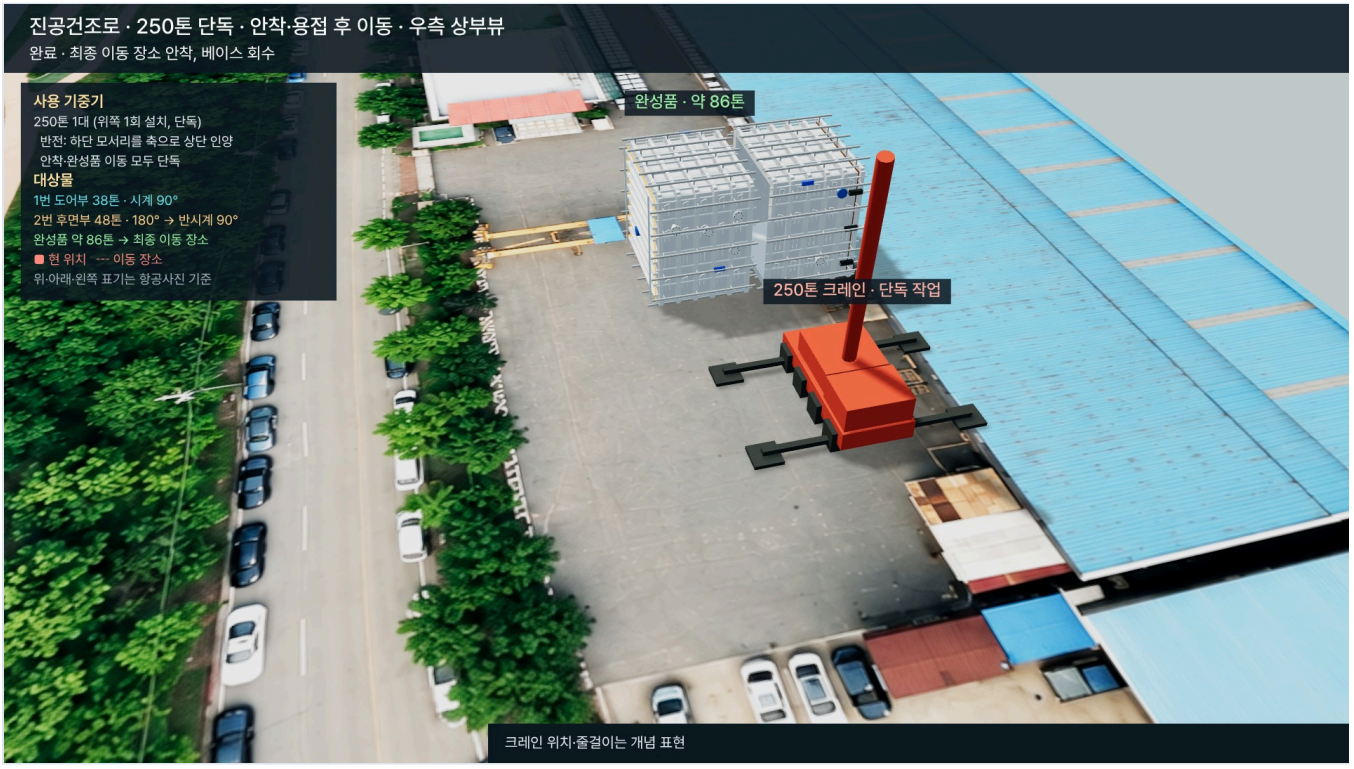

밀착 후 접합부 용접

## 2-4. 완성품 이동 (12일차, 250t 1대)

- 용접이 끝난 건조로(약 86t)를 250t로 인양해 갠트리 옆 최종 이동 장소에 안착함. 베이스는 함께 옮기지 않고 회수함.



완성품 인양·이동



완료: 최종 이동 장소 안착, 베이스 회수

## 3. 인양계획 (안착일 10/24, 이동일 11/03 가정)

### 3-1. 사용 크레인

| 크레인 | 역할 |
|---|---|
| 250t 1대 | 1번·2번 반전·안착(안착일), 완성품 이동(이동일) |

대상물은 1번 도어부 38t, 2번 후면부 48t, 완성품 약 86t임. 크레인 사양·배치는 크레인 업체와 협의해 확정함.

### 3-2. 인양 순서와 통제

1. TBM, 위험성평가, 줄걸이 장비 점검
2. 250t 진입, 아웃리거 설치, 받침 철판 수평 확인
3. 1번(38t) 상단 4점 결속, 시험 인양
4. 1번 하단 모서리를 땅에 둔 채 시계 90° 반전, 줄걸이 해제
5. 1번 새 상단 4점 재결속, 인양해 베이스에 안착 (도어는 항공사진 위쪽)
6. 2번(48t) 결속·인양, 공중 수평 180° 회전 후 원래 자리에 내려놓기
7. 2번 하단 모서리를 땅에 둔 채 반시계 90° 반전, 재결속
8. 2번 인양, 1번에서 600mm 띄워 베이스에 안착, 크레인 철수
9. (이동일) 250t 재진입, 완성품 결속·시험 인양
10. 완성품을 최종 이동 장소에 안착, 크레인 철수, 베이스 회수

## 4. 타임테이블(가정 일정 10.21~11.03)과 투입 계획

아래 날짜(2026.10.21(수)~11.03(화))는 가정 일정임. 일요일 휴무, 작업일 12일 기준. 실제 착공일은 발주처 협의로 확정함. 크레인은 안착일(가정 10/24)과 이동일(가정 11/03)에 투입함.

| 공정 | 일정 (가정) | 일수 | 인원 | 장비 |
|---|---|---|---|---|
| 베이스 설치 | 10/21(수)~10/23(금) | 3 | 시공자 3명 | 용접기, 절단기, 현장 30t 갠트리 |
| 회전·베이스 안착 | 10/24(토) | 1 | 도비 6명, 신호수 2명, 안전관리자 1명 | 250t 크레인, 도비 장비 |
| 접합면 사상 | 10/26(월)~10/27(화) | 2 | 사상 기술자 2명, 조공 2명 | 그라인더, 환기·조명 |
| 용접면 밀착 | 10/28(수)~10/29(목) | 2 | 도비 6명·3명, 안전관리자 1명 | 유압잭·윈치 |
| 접합부 용접 | 10/30(금)~11/02(월) | 3 | 용접사 3명, 고급기술자 2명 | CO2 용접기 3대, 환기, 작업발판 |
| 완성품 이동·베이스 회수 | 11/03(화) | 1 | 도비 6명, 신호수 2명, 안전관리자 1명 | 250t 크레인, 도비 장비 |

## 5. 안전관리 계획

### 5-1. 안전보건 조직

| 역할 | 인원·투입 | 주요 업무 |
|---|---|---|
| 현장 책임자 | 엔엠솔루션 1명 (도비 반장 겸임) | 공정·인원 관리, 발주처 협의, 작업허가 신청 |
| 안전담당 (관리감독자) | 1명, 안착일·밀착일·이동일 | TBM, 위험성평가, 인양구역 통제, 보호구 점검 |
| 신호수 | 2명, 안착일·이동일 | 크레인 신호 단일화, 반경 내 출입 통제 |
| 화재감시자 | 1명, 화기작업일 전담 | 화재 감시, 소화기 비치, 작업 후 잔류 화기 확인 |
| 발주처 안전 담당 | 금강변압기 (확인 필요) | 화기·중량물 작업허가, 출입 승인 |

### 5-2. 위험성평가 (주요 작업)

| 작업 | 위험요인 | 위험성 | 감소대책 |
|---|---|---|---|
| 베이스 설치 | 용접 불티 화재, 중량물 협착 | 중 | 화재감시자, 소화기, 유도자 배치 |
| 회전·안착 | 인양물 낙하, 크레인 전도, 반전 중 하단 미끄러짐, 협착 | 상 | 인양 순서 준수, 받침철판 확인, 반경 내 출입 금지, 신호 단일화 |
| 접합면 사상 | 비산물, 소음, 분진 | 중 | 보안경·방진마스크·귀마개, 국소배기 |
| 밀착 | 조각 사이 끼임 | 상 | 이탈 방지 스토퍼, 밀착 중 조각 사이 출입 금지 |
| 접합부 용접 | 화재, 용접흄, 감전 | 상 | 화재감시자, 배기·가스 측정, 용접기 접지·누전차단기 |
| 완성품 이동 | 인양물 낙하, 크레인 전도, 주변 시설 충돌 | 상 | 이동 경로 사전 확인, 반경 내 출입 금지, 신호 단일화 |
| 상부 작업 | 추락 | 중 | 작업발판 고정, 안전대 착용 |

### 5-3. 비상연락체계

| 구분 | 연락처 |
|---|---|
| 화재·구급 | 119 |
| 경찰 | 112 |
| 발주처 안전 담당 | 확인 필요 |
| 엔엠솔루션 현장 책임자 | 확인 필요 |
| 크레인 업체 | 확인 필요 |
| 인근 응급의료기관 | 착공 전 확인해 현장 게시 |

## 6. 확인이 필요한 사항

- 인양 포인트(러그·모서리) 강도와 하부 스키드 위치
- 최종 이동 장소의 바닥 상태와 안착 위치·방향

# 견적서 목차

금강변압기 진공건조로 회전·안착 및 접합 용접 공사 (공급자: 엔엠솔루션)


| No | 시트 | 내용 | 페이지 |
|---|---|---|---|
| §1 | 견적서 | 표지·공종 합계·특기사항 | p.2~3 |
| §2 | 원가계산서 | 비목별 원가 집계 | p.4 |
| §3 | 산출근거 | 항목별 산출식·근거 | p.5 |
| §4 | 도비 | 도비 내역 | p.6 |
| §5 | 용접 | 용접 내역 | p.7 |
| §6 | 베이스 | 베이스 내역 | p.8 |
| §7 | 베이스자재 | H빔 자재 산출 | p.9 |
| §8 | 공정표 | 공정표 (가정 일정 10/21~11/3) | p.10 |

NM SOLUTION

# 견 적 서

견적일자 2026-10-19
견적번호 NM-2610-01

## 수신

| | |
|---|---|
| 업체명 | 주식회사 금강변압기 |
| 담당자 | |
| 연락처 | |
| 현장 주소 | 경기 화성시 마도면 마도공단로1길 214 (사내 마당) |
| 공사명 | 진공건조로 2분할체 회전·안착, 임시 베이스 제작, 접합부 사상·용접 공사 |

## 공급자

| | |
|---|---|
| 상호 | 엔엠솔루션 (NM SOLUTION) |
| 대표 | 김성배 |
| 주소 | 경기도 평택시 고덕동 도시지원로 121<br>지식공장아이타워 906호 |
| 전화 | 대표 1800-5901 / 직통 010-2369-3691 |
| 홈페이지 | nm-solution.co.kr |
| 사업자등록번호 | |

**견적금액 일금 육천삼백육십삼만육천삼백육십사원정 (₩ 63,636,364, VAT 별도)**

## 견적 내역

| 번호 | 품명 | 규격 | 수량 | 단위 | 단가 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **도비 작업: 회전·베이스 안착, 밀착, 완성품 이동 (250t 1대), 안전펜스** | | | | | | |
| 1 | 도비 전문기공 | 회전·안착·밀착·완성품 이동 | 21 | 인·일 | 300,000 | 6,300,000 | 안착일 6명 + 밀착 6명·3명 + 이동일 6명 (6, 6, 3, 6) |
| 2 | 신호수 | 크레인 인양 신호 | 4 | 인·일 | 260,000 | 1,040,000 | 2명 × 2일 (안착일 + 이동일) |
| 3 | 안전담당 (관리감독자) | 작업 전 TBM·인양구역 통제 | 4 | 인·일 | 320,000 | 1,280,000 | 1명 × 4일 |
| 4 | 크레인 | 250TON | 2 | 대·일 | 5,000,000 | 10,000,000 | 안착일 1일 + 이동일 1일 |
| 5 | 아웃리거 받침 철판 | 1,500×1,500×25t, 8매 | 1 | 식 | 640,000 | 640,000 | 아스팔트 지반 보호 |
| 6 | 밀착 장비 | 유압잭·윈치·스키드 | 1 | SET | 2,000,000 | 2,000,000 | 밀착 2일 |
| 7 | 공구사용손료 | 도비 전문장비·줄걸이구 | 1 | SET | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 8 | 소모품·잡자재 | 목재 받침·와이어 보호대 등 | 1 | 식 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 9 | 안전펜스 임대 | 이동식 메쉬펜스 H1.8×W2.4m | 264 | 매·일 | 5,000 | 1,320,000 | 22매(둘레 50m + 출입문) × 12일 |
| 10 | 펜스 설치·해체 | 설치 인건비 | 2 | 인·일 | 250,000 | 500,000 | 설치 2명 × 0.5일 + 해체 2명 × 0.5일 |
| 11 | 펜스 운반 | 1톤 화물 왕복 | 2 | 회 | 260,000 | 520,000 | 반입 1 + 반출 1 |
| 12 | 출입통제 안전장비 | | 1 | 식 | 380,000 | 380,000 | |
| 13 | 경비 | 간식·음료·교통비 등 | 1 | 식 | 600,000 | 600,000 | |
| 14 | 법정경비·일반관리비·이윤 | 산재·고용보험, 산업안전보건관리비, 일반관리비, 이윤, 단수정리 | 1 | 식 | 6,636,000 | 6,636,000 | 원가계산서 참조 |
| | **도비 소계** | | | | | **35,216,000** | 도비 시트 참조 |
| | **용접 작업: 접합면 사상, CO2 용접, 화재감시** | | | | | | |
| 15 | 용접사 | CO2 용접 (접합부) | 9 | 인·일 | 500,000 | 4,500,000 | 3명 × 3일 |
| 16 | 고급기술자 | 제관사 수준 (취부·치수 관리) | 6 | 인·일 | 350,000 | 2,100,000 | 2명 × 3일 |
| 17 | 사상 기술자 | 접합면 그라인딩 | 4 | 인·일 | 300,000 | 1,200,000 | 2명 × 2일 |
| 18 | 조공 | 사상·용접 보조 | 4 | 인·일 | 200,000 | 800,000 | 2명 × 2일 |
| 19 | 화재감시자 | 용접·사상 화기작업 전담 | 5 | 인·일 | 250,000 | 1,250,000 | 1명 × 5일 (사상 2 + 용접 3) |
| 20 | CO2 용접기 대여 | 500A급 | 9 | 대·일 | 400,000 | 3,600,000 | 3대 × 3일 |
| 21 | 그라인더·환기·조명 | 송풍기, 투광등 포함 | 1 | SET | 800,000 | 800,000 | |
| 22 | 용접 소모품 | CO2 가스·와이어·디스크·케이블·잡자재 | 1 | 식 | 3,680,000 | 3,680,000 | |

| 번호 | 품명 | 규격 | 수량 | 단위 | 단가 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 작업발판 장비 임대 | | 1 | 식 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 24 | 가스절단기 임대 | 산소·LPG, 2대 공정기간 상시 | 24 | 대·일 | 100,000 | 2,400,000 | 2대 × 12일 |
| 25 | 경비 | 식대·교통비·부대 잡비 | 1 | 식 | 1,400,000 | 1,400,000 | 용접 9 + 고급기술자 6 + 사상 4 + 조공 4 + 화재감시 5 |
| 26 | 법정경비·일반관리비·이윤 | 산재·고용보험,<br>산업안전보건관리비,<br>일반관리비, 이윤, 단수정리 | 1 | 식 | 5,232,000 | 5,232,000 | 원가계산서 참조 |
| **용접 소계** | | | | | | **27,962,000** | 용접 시트 참조 |
| | **베이스 작업: 기존 철판 조방 위 H빔 베이스 설치·회수** | | | | | | |
| 27 | H빔 (회수조건) | H-250×250×9×14, 10m 2EA·3m 2EA | 1 | 식 | 1,800,000 | 1,800,000 | 공사 후 회수 조건 |
| 28 | H빔 운반 | 반입·회수 | 1 | 식 | 160,000 | 160,000 | |
| 29 | 시공자 | 베이스 배치·용접·회수 | 3 | 인·일 | 350,000 | 1,050,000 | 3명 × 1일 |
| **베이스 소계** | | | | | | **3,010,000** | 베이스 시트 참조 |
| **공종 합계** | | | | | | **66,188,000** | |
| **협의 조정** | | | | | | **-2,551,636** | 발주처 협의 금액 반영 |
| **공급가액** | | | | | | **63,636,364** | |
| **부가세 (10%)** | | | | | | **6,363,636** | |
| **합계 (VAT 포함)** | | | | | | **70,000,000** | |

## 특기사항

1. 공사 기간: 2026.10.21 ~ 2026.11.03 (가정 일정, 작업일 12일, 공정표 시트 참조). 날짜는 가정이며 착공일은 발주처 협의로 확정함.

2. 결제 조건: 선수금 30% (계약 시), 중도금 30% (회전·안착 완료 시), 잔금 40% (완성품 이동 완료 후). VAT 포함 기준 21,000,000원 / 21,000,000원 / 28,000,000원.

3. 견적 유효기간: 발행일로부터 30일.

4. 포함: 임시 베이스 설치·회수, 이동식 크레인(250t 1대)·도비, 접합면 사상, CO2 용접, 화재감시, 완성품 지정 장소 이동, 안전펜스·출입통제.

5. 제외: 전기 수전, 배관·닥트 해체·복구, 보온, 도장, 비파괴검사(PT/UT), 시운전. 비파괴검사는 발주처 요구 시 별도 정산함.

6. 크레인 사양·배치는 크레인 업체와 협의해 확정하며, 크레인 변경에 따른 추가비용은 없음.

7. 연장·야간·휴일 작업은 공정에 따라 당사가 수행하며 추가 정산하지 않음. 기상(우천 시 용접 불가)·발주처 사유에 따른 대기는 별도 협의함.

8. 작업구역(약 10×15m)은 이동식 안전펜스로 통제하며, 발주처 안전관리 규정과 출입 절차를 따름.

위와 같이 견적합니다.

2026년 10월 19일

**엔엠솔루션 대표 김성배 (인)**

# 공 사 원 가 계 산 서

공사명 : 진공건조로 회전·안착 및 접합부 용접 공사 | NM-2610-01

| 비목 | 도비 | 용접 | 베이스 | 합계 | 구성비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 재료비 | 1,380,000 | 3,680,000 | 1,800,000 | 6,860,000 | 10.4% |
| 노무비 | 9,120,000 | 9,850,000 | 1,050,000 | 20,020,000 | 30.2% |
| 경비 | 18,080,000 | 9,200,000 | 160,000 | 27,440,000 | 41.5% |
| 산재보험료 | 324,672 | 350,660 | - | 675,332 | 1.0% |
| 고용보험료 | 104,880 | 113,275 | - | 218,155 | 0.3% |
| 산업안전보건관리비 | 326,550 | 420,783 | - | 747,333 | 1.1% |
| **순공사원가** | **29,336,102** | **23,614,718** | **3,010,000** | **55,960,820** | **84.5%** |
| 일반관리비 | 1,466,805 | 1,180,736 | - | 2,647,541 | 4.0% |
| 이윤 | 4,413,436 | 3,167,318 | - | 7,580,754 | 11.5% |
| 단수정리 | -343 | -772 | - | -1,115 | 0.0% |
| **공종 합계** | **35,216,000** | **27,962,000** | **3,010,000** | **66,188,000** | **100.0%** |
| 협의 조정 | | | | -2,551,636 | 발주처 협의 금액 반영 |
| **공급가액** | | | | **63,636,364** | |
| 부가가치세 (10%) | | | | 6,363,636 | |
| **총 공사금액** | | | | **70,000,000** | |

요율: 산재 3.56%·고용 1.15% (노무비 기준), 산업안전보건관리비 3.11% ((재료비 + 노무비) 기준), 일반관리비 5% (순공사원가 기준), 이윤 15%. 근거는 아래 적용 요율 표. 베이스 공종은 회수조건 임시 구조물로 재료비·운반비·노무비만 계상함.

### 적용 요율

| 항목 | 적용 기준 | 요율 | 근거 |
|---|---|---|---|
| 산재보험료 | 노무비 × | 3.56% | 2026년 고용노동부 보험료율 고시 (건설업) |
| 고용보험료 | 노무비 × | 1.15% | 2026년 고용노동부 보험료율 고시 (150인 미만) |
| 산업안전보건관리비 | (재료비 + 노무비) × | 3.11% | 고용노동부 산업안전보건관리비 계상기준 |
| 일반관리비 | 순공사원가 × | 5.00% | 6% 이내 적용 (국가계약법 시행규칙 제8조 기준) |
| 이윤 | (노무비 + 경비 + 일반관리비) × | 15.00% | 15% 이내 적용 (국가계약법 시행규칙 제8조 기준) |

## 견적 산출근거

금액은 공종 시트에서 연동됨. 인원·일수는 작업 범위와 공정표 기준, 단가는 동종 플랜트 현장 시장 단가 기준으로 산정함.

| 공종 | 품명 | 규격 | 산출식 | 금액(원) | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 도비 | 도비 전문기공 | 회전·안착·밀착·완성품 이동 | (6 + 6 + 3 + 6)명 × 300,000원 | 6,300,000 | 인원·일수: 작업 범위·공정표 기준 / 단가: 중량물 도비 전문기공 시장 단가 |
| 도비 | 신호수 | 크레인 인양 신호 | 2명 × 2일 × 260,000원 | 1,040,000 | 크레인 인양 작업 안전관리 인력, 단가: 시장 단가 |
| 도비 | 안전담당 ( 관리감독자) | 작업 전 TBM·인양구역 통제 | 1명 × 4일 × 320,000원 | 1,280,000 | 크레인 인양 작업 안전관리 인력, 단가: 시장 단가 |
| 도비 | 크레인 | 250TON | 1대 × 2일 × 5,000,000원 | 10,000,000 | 이동식 크레인 1일 임대 시장 단가 (운전원 포함) |
| 도비 | 아웃리거 받침 철판 | 1,500×1,500×25t, 8매 | 8매 × 80,000원 | 640,000 | 장비 임대 시장 단가, 투입 수량·일수는 공정표 기준 |
| 도비 | 밀착 장비 | 유압잭·윈치·스키드 | 1식 (2일) | 2,000,000 | 장비 임대 시장 단가, 투입 수량·일수는 공정표 기준 |
| 도비 | 공구사용손료 | 도비 전문장비·줄걸이구 | 1식 | 3,000,000 | 중량물 작업 전문장비 사용 손료 |
| 도비 | 소모품·잡자재 | 목재 받침·와이어 보호대 등 | 1식 | 1,000,000 | 자재 시장 단가, 작업 범위 기준 1식 |
| 도비 | 안전펜스 임대 | 이동식 메쉬펜스 H1.8×W2.4m | 작업구역 10×15m, 둘레 50m ÷ 2.4m = 21매 + 출입문 1매 → 22매 × 12일 × 5,000원 | 1,320,000 | 작업구역 둘레 기준 수량 × 임대 시장 단가 |
| 도비 | 펜스 설치·해체 | 설치 인건비 | 2명 × 1일 × 250,000원 | 500,000 | 인원·일수: 작업 범위·공정표 기준 / 단가: 플랜트 숙련 기능인력 시장 단가 |
| 도비 | 펜스 운반 | 1톤 화물 왕복 | 2회 × 260,000원 | 520,000 | 화물 운반 시장 단가 |
| 도비 | 출입통제 안전장비 | | 1식 | 380,000 | 작업구역 출입통제 자재, 1식 |
| 도비 | 경비 | 간식·음료·교통비 등 | 1식 600,000원 | 600,000 | 공종 현장 부대비 1식 |
| | **법정경비·일반관리비·이윤** | | | **6,636,000** | 법정 요율·일반관리비·이윤 (원가계산서 하단 참조) |
| | **공종 합계** | | | **35,216,000** | 부가세 별도 |

| 용접 | 용접사 | CO2 용접 (접합부) | 3명 × 3일 × 500,000원 | 4,500,000 | 인원·일수: 작업 범위·공정표 기준 / 단가: 플랜트 숙련 기능인력 시장 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 용접 | 고급기술자 | 제관사 수준 (취부·치수 관리) | 2명 × 3일 × 350,000원 | 2,100,000 | 인원·일수: 작업 범위·공정표 기준 / 단가: 플랜트 숙련 기능인력 시장 단가 |
| 용접 | 사상 기술자 | 접합면 그라인딩 | 2명 × 2일 × 300,000원 | 1,200,000 | 인원·일수: 작업 범위·공정표 기준 / 단가: 플랜트 숙련 기능인력 시장 단가 |
| 용접 | 조공 | 사상·용접 보조 | 2명 × 2일 × 200,000원 | 800,000 | 인원·일수: 작업 범위·공정표 기준 / 단가: 플랜트 숙련 기능인력 시장 단가 |
| 용접 | 화재감시자 | 용접·사상 화기작업 전담 | 1명 × 5일 × 250,000원 | 1,250,000 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 제241조의2 (화기작업 화재감시자 배치), 단가는 숙련 기능인력 시장 단가 |
| 용접 | CO2 용접기 대여 | 500A급 | 3대 × 3일 × 400,000원 | 3,600,000 | 장비 임대 시장 단가, 투입 수량·일수는 공정표 기준 |
| 용접 | 그라인더·환기·조명 | 송풍기, 투광등 포함 | 1식 | 800,000 | 장비 임대 시장 단가, 투입 수량·일수는 공정표 기준 |
| 용접 | 용접 소모품 | CO2 가스·와이어·디스크·케이블·잡자재 | 1식 (용접재 3,000,000 + 전원 케이블·잡자재 680,000) | 3,680,000 | 자재 시장 단가, 작업 범위 기준 1식 |
| 용접 | 작업발판 장비 임대 | | 1식 | 1,000,000 | 장비 임대 시장 단가, 투입 수량·일수는 공정표 기준 |
| 용접 | 가스절단기 임대 | 산소·LPG, 2대 공정기간 상시 | 2대 × 12일 × 100,000원 | 2,400,000 | 장비 임대 시장 단가, 투입 수량·일수는 공정표 기준 |
| 용접 | 경비 | 식대·교통비·부대 잡비 | 28인·일 기준 1식 | 1,400,000 | 투입 인·일 기준 현장 부대비 |
| | **법정경비·일반관리비·이윤** | | | **5,232,000** | 법정 요율·일반관리비·이윤 (원가계산서 하단 참조) |
| | **공종 합계** | | | **27,962,000** | 부가세 별도 |

| 베이스 | H빔 (회수조건) | H-250×250×9×14, 10m 2EA·3m 2EA | 1식 (1,882kg) | 1,800,000 | H빔 1,882kg (베이스자재 시트), 공사 후 회수 조건 1식 |
|---|---|---|---|---|---|
| 베이스 | H빔 운반 | 반입·회수 | 1식 | 160,000 | 화물 운반 시장 단가 (반입·회수) |
| 베이스 | 시공자 | 베이스 배치·용접·회수 | 3명 × 1일 × 350,000원 | 1,050,000 | 인원·일수: 작업 범위·공정표 기준 / 단가: 플랜트 숙련 기능인력 시장 단가 |
| | **공종 합계** | | | **3,010,000** | 부가세 별도 |

# 공종별 내역서

견적번호 NM-2610-01 | 견적일 2026-10-19 | 주식회사 금강변압기 귀중

## 공 종 : 진공건조로 2기 회전·베이스 안착(1일), 용접면 밀착(2일), 완성품 이동(1일), 작업구역 안전펜스

| 구분 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액 | 비고 | 비목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무비 | 도비 전문기공 | 회전·안착·밀착·완성품 이동 | 인·일 | 21 | 300,000 | 6,300,000 | 안착일 6명 + 밀착 6명·3명 + 이동일 6명 (6, 6, 3, 6) | 노무비 |
| | 신호수 | 크레인 인양 신호 | 인·일 | 4 | 260,000 | 1,040,000 | 2명 × 2일 (안착일 + 이동일) | 노무비 |
| | 안전담당 (관리감독자) | 작업 전 TBM·인양구역 통제 | 인·일 | 4 | 320,000 | 1,280,000 | 1명 × 4일 | 노무비 |
| 장비 | 크레인 | 250TON | 대·일 | 2 | 5,000,000 | 10,000,000 | 안착일 1일 + 이동일 1일 | 경비 |
| | 아웃리거 받침 철판 | 1,500×1,500×25t, 8매 | 식 | 1 | 640,000 | 640,000 | 아스팔트 지반 보호 | 경비 |
| | 밀착 장비 | 유압잭·윈치·스키드 | SET | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | 밀착 2일 | 경비 |
| | 공구사용손료 | 도비 전문장비·줄걸이구 | SET | 1 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 경비 |
| 재료비 | 소모품·잡자재 | 목재 받침·와이어 보호대 등 | 식 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 재료비 |
| 안전시설 | 안전펜스 임대 | 이동식 메쉬펜스 H1.8×W2.4m | 매·일 | 264 | 5,000 | 1,320,000 | 22매(둘레 50m + 출입문) × 12일 | 경비 |
| | 펜스 설치·해체 | 설치 인건비 | 인·일 | 2 | 250,000 | 500,000 | 설치 2명 × 0.5일 + 해체 2명 × 0.5일 | 노무비 |
| | 펜스 운반 | 1톤 화물 왕복 | 회 | 2 | 260,000 | 520,000 | 반입 1 + 반출 1 | 경비 |
| | 출입통제 안전장비 | | 식 | 1 | 380,000 | 380,000 | | 재료비 |
| 경비 | 경비 | 간식·음료·교통비 등 | 식 | 1 | 600,000 | 600,000 | | 경비 |
| 재료비 계 | | | | | | 1,380,000 | | |
| 노무비 계 | | | | | | 9,120,000 | | |
| 경비 계 | | | | | | 18,080,000 | | |
| 산재보험료 | | | | | | 324,672 | 노무비 × 3.56% | |
| 고용보험료 | | | | | | 104,880 | 노무비 × 1.15% | |
| 산업안전보건관리비 | | | | | | 326,550 | (재료비 + 노무비) × 3.11% | |
| **순공사원가** | | | | | | **29,336,102** | | |
| 일반관리비 | | | | | | 1,466,805 | 순공사원가 × 5% | |
| 이윤 | | | | | | 4,413,436 | (노무비 + 경비 + 일반관리비) × 15.0% | |
| 단수정리 | | | | | | -343 | 천원 미만 절사 | |
| **공종 합계** | | | | | | **35,216,000** | **부가세 별도** | |

※ 수량·단가의 근거는 '산출근거' 시트에 정리함.
※ 연장·야간·휴일 작업은 공정에 따라 당사가 수행함 (추가 정산 없음).

# 공종별 내역서

견적번호 NM-2610-01 | 견적일 2026-10-19 | 주식회사 금강변압기 귀중

## 공 종 : 접합면 사상(2일) 및 접합부 CO2 용접(3일)

| 구분 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액 | 비고 | 비목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 노무비 | 용접사 | CO2 용접 (접합부) | 인·일 | 9 | 500,000 | 4,500,000 | 3명 × 3일 | 노무비 |
| | 고급기술자 | 제관사 수준 (취부·치수 관리) | 인·일 | 6 | 350,000 | 2,100,000 | 2명 × 3일 | 노무비 |
| | 사상 기술자 | 접합면 그라인딩 | 인·일 | 4 | 300,000 | 1,200,000 | 2명 × 2일 | 노무비 |
| | 조공 | 사상·용접 보조 | 인·일 | 4 | 200,000 | 800,000 | 2명 × 2일 | 노무비 |
| | 화재감시자 | 용접·사상 화기작업 전담 | 인·일 | 5 | 250,000 | 1,250,000 | 1명 × 5일 (사상 2 + 용접 3) | 노무비 |
| 장비 | CO2 용접기 대여 | 500A급 | 대·일 | 9 | 400,000 | 3,600,000 | 3대 × 3일 | 경비 |
| | 그라인더·환기·조명 | 송풍기, 투광등 포함 | SET | 1 | 800,000 | 800,000 | | 경비 |
| 재료비 | 용접 소모품 | CO2 가스·와이어·디스크·케이블·잡자재 | 식 | 1 | 3,680,000 | 3,680,000 | | 재료비 |
| 장비 | 작업발판 장비 임대 | | 식 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 경비 |
| | 가스절단기 임대 | 산소·LPG, 2대 공정기간 상시 | 대·일 | 24 | 100,000 | 2,400,000 | 2대 × 12일 | 경비 |
| 경비 | 경비 | 식대·교통비·부대 잡비 | 식 | 1 | 1,400,000 | 1,400,000 | 용접 9 + 고급기술자 6 + 사상 4 + 조공 4 + 화재감시 5 | 경비 |
| 재료비 계 | | | | | | 3,680,000 | | |
| 노무비 계 | | | | | | 9,850,000 | | |
| 경비 계 | | | | | | 9,200,000 | | |
| 산재보험료 | | | | | | 350,660 | 노무비 × 3.56% | |
| 고용보험료 | | | | | | 113,275 | 노무비 × 1.15% | |
| 산업안전보건관리비 | | | | | | 420,783 | (재료비 + 노무비) × 3.11% | |
| **순공사원가** | | | | | | **23,614,718** | | |
| 일반관리비 | | | | | | 1,180,736 | 순공사원가 × 5% | |
| 이윤 | | | | | | 3,167,318 | (노무비 + 경비 + 일반관리비) × 15.0% | |
| 단수정리 | | | | | | -772 | 천원 미만 절사 | |
| **공종 합계** | | | | | | **27,962,000** | **부가세 별도** | |

※ 수량·단가의 근거는 '산출근거' 시트에 정리함.
※ 연장·야간·휴일 작업은 공정에 따라 당사가 수행함 (추가 정산 없음).

# 공종별 내역서

견적번호 NM-2610-01 | 견적일 2026-10-19 | 주식회사 금강변압기 귀중

## 공 종 : 기존 철판 조방 위 H빔 임시 베이스 설치 및 공사 후 회수, H-250×250

| 구분 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액 | 비고 | 비목 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재료비 | H빔 (회수조건) | H-250×250×9×14, 10m 2EA·3m 2EA | 식 | 1 | 1,800,000 | 1,800,000 | 공사 후 회수 조건 | 재료비 |
| 운반비 | H빔 운반 | 반입·회수 | 식 | 1 | 160,000 | 160,000 | | 경비 |
| 노무비 | 시공자 | 베이스 배치·용접·회수 | 인·일 | 3 | 350,000 | 1,050,000 | 3명 × 1일 | 노무비 |
| 재료비 계 | | | | | | 1,800,000 | | |
| 노무비 계 | | | | | | 1,050,000 | | |
| 경비 계 | | | | | | 160,000 | | |
| 산재보험료 | | | | | | - | 미적용 | |
| 고용보험료 | | | | | | - | 미적용 | |
| 산업안전보건관리비 | | | | | | - | 미적용 | |
| **순공사원가** | | | | | | **3,010,000** | | |
| 일반관리비 | | | | | | - | 미적용 | |
| 이윤 | | | | | | - | 미적용 | |
| 단수정리 | | | | | | - | 천원 미만 절사 | |
| **공종 합계** | | | | | | **3,010,000** | **부가세 별도** | |

※ 수량·단가의 근거는 '산출근거' 시트에 정리함.
※ 연장·야간·휴일 작업은 공정에 따라 당사가 수행함 (추가 정산 없음).

## 베이스 자재: H-250×250×9×14 (회수조건)

| 길이(m) | 수량(EA) | 총 길이(m) | 단위중량(kg/m) | 중량(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 20 | 72.4 | 1,448 |
| 3 | 2 | 6 | 72.4 | 434 |
| **합계** | | 26 | | 1,882 |

| 구분 | 중량(kg) | 수량 | 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| H빔 (회수조건) | 1,882 | 1식 | 1,800,000 | 공사 후 회수, 사용 기간 손료 개념 |

기존 철판 조방 위에 10m H빔 2본을 길이 방향으로 놓고, 양 끝에 3m H빔을 직각으로 용접함. 단위중량 72.4 kg/m는 KS H-250×250×9×14 공칭값. 임시 구조물로 방청·도장 미적용.

## 공정표 (가정 일정 2026.10.21 ~ 11.03, 작업일 12일)

| 공정 | 투입 인원 | 10/21 수 | 10/22 목 | 10/23 금 | 10/24 토 | 10/26 월 | 10/27 화 | 10/28 수 | 10/29 목 | 10/30 금 | 10/31 토 | 11/2 월 | 11/3 화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안전펜스 설치·작업구역 통제 | 조공 2명 | ■ | | | | | | | | | | | |
| 베이스 설치 (H빔 배치·용접) | 시공자 3명 | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| 회전·베이스 안착 (250t) | 도비 6명, 신호수 2, 안전담당 | | | | ■ | | | | | | | | |
| 접합면 사상 | 사상 2, 조공 2, 화재감시 1 | | | | | ■ | ■ | | | | | | |
| 용접면 밀착 | 도비 6명·3명, 안전담당 | | | | | | | ■ | ■ | | | | |
| 접합부 용접 | 용접사 3, 고급기술자 2, 화재감시 1 | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | |
| 완성품 이동 (250t)·베이스 회수 | 도비 6명, 신호수 2, 안전담당 | | | | | | | | | | | | ■ |
| 펜스 해체·정리 | 조공 2명 | | | | | | | | | | | | ■ |

가정 일정: 2026-10-21(수) 착공 ~ 11-03(화) 완료, 일요일 휴무 기준 작업일 12일. 날짜는 가정이며 착공일은 발주처 협의로 확정함.